

DOCUMENTO DE REQUISITOS

Sistema de Gerenciamento de Tarefas e Atividades

1. Objetivo do Sistema

O Sistema de Gerenciamento de Tarefas e Atividades tem como objetivo permitir que usuários cadastrem, organizem, acompanhem, atualizem e concluam atividades, possibilitando o controle individual e o gerenciamento de atividades realizadas por equipes.

O sistema deverá permitir o acompanhamento das atividades por usuário, área, setor, função e equipe, disponibilizando informações para acompanhamento operacional, gestão e geração de relatórios.

2. Perfis de Usuário

2.1 Funcionário / Usuário Comum

O usuário comum poderá:

- cadastrar-se no sistema;
- realizar login;
- visualizar suas tarefas;
- criar tarefas quando possuir permissão;
- editar suas tarefas;
- adicionar observações;
- informar percentual de atendimento;
- justificar atividades não atingidas;
- alterar o status permitido de suas atividades;
- concluir atividades.

2.2 Gestor / Supervisor

O gestor ou supervisor poderá:

- visualizar usuários sob sua responsabilidade;
- visualizar atividades;
- criar atividades;
- definir prioridades;
- atribuir responsáveis;

- associar atividades a áreas, setores, funções e equipes;
- acompanhar o percentual de atendimento;
- acompanhar prazos;
- adicionar observações;
- enviar mensagens aos funcionários;
- acompanhar atividades concluídas, pendentes e atrasadas;
- consultar relatórios.

2.3 Administrador

O administrador terá acesso amplo ao sistema, podendo:

- cadastrar usuários;
 - visualizar usuários;
 - editar usuários;
 - bloquear usuários;
 - remover usuários;
 - gerenciar áreas;
 - gerenciar setores;
 - gerenciar funções;
 - gerenciar equipes;
 - visualizar atividades;
 - acompanhar o desempenho das atividades;
 - consultar relatórios;
 - gerenciar informações administrativas.
-

3. Requisitos Funcionais

RF01 — Cadastro de Usuário

O sistema deverá permitir o cadastro de usuários, contendo, no mínimo:

- nome;
- e-mail;
- senha;
- perfil;
- área;
- setor;
- função.

RF02 — Login

O sistema deverá permitir que o usuário realize login utilizando suas credenciais.

Após a autenticação, o sistema deverá controlar o acesso de acordo com o perfil do usuário.

RF03 — Cadastro de Tarefa

O sistema deverá permitir a criação de tarefas contendo:

- título;
- descrição;
- data de criação;
- prazo;
- custo;
- responsável;
- equipe envolvida;
- área;
- setor;
- prioridade;
- status;
- percentual de atendimento.

RF04 — Visualização de Tarefas

O sistema deverá permitir que o usuário visualize as tarefas às quais possui acesso.

RF05 — Edição de Tarefa

O sistema deverá permitir a edição das informações de uma tarefa conforme as permissões do usuário.

RF06 — Exclusão/Cancelamento de Tarefa

O sistema deverá permitir a exclusão ou cancelamento de tarefas de acordo com as permissões do usuário.

Para preservar o histórico, recomenda-se que tarefas já movimentadas não sejam fisicamente apagadas, utilizando-se cancelamento ou exclusão lógica.

RF07 — Controle de Status

O sistema deverá permitir o acompanhamento do status das atividades.

Status previstos:

- Pendente;
- Em andamento;
- Concluída;
- Cancelada.

O sistema também deverá identificar atividades atrasadas.

RF08 — Controle de Prazo

O sistema deverá permitir o cadastro e acompanhamento do prazo de execução das tarefas.

RF09 — Controle de Prioridade

O sistema deverá permitir a definição de prioridade:

- Baixa;
- Média;
- Alta.

RF10 — Filtros

O sistema deverá permitir filtrar tarefas por:

- status;
- prioridade;
- área;
- setor;
- função;
- equipe;
- responsável;
- período.

RF11 — Acompanhamento Gerencial

O administrador, gestor ou supervisor deverá poder visualizar:

- usuários;
- tarefas;
- status das atividades;
- percentual de atendimento;
- prazos;
- tempo de execução;
- atividades concluídas;
- atividades pendentes;
- atividades atrasadas.

RF12 — Gerenciamento de Usuários

Usuários com permissão administrativa deverão poder:

- visualizar usuários;
- editar usuários;
- bloquear usuários;
- remover usuários.

RF13 — Observações

O sistema deverá permitir o registro de observações relacionadas às atividades.

RF14 — Justificativas

O sistema deverá permitir o registro de justificativas quando uma atividade não for atingida.

RF15 — Percentual de Atendimento

O sistema deverá permitir registrar o percentual de atendimento de cada atividade, variando de 0% a 100%.

RF16 — Equipe Envolvida

O sistema deverá permitir associar uma ou mais equipes a uma atividade.

RF17 — Usuários Envolvidos

O sistema deverá permitir associar usuários envolvidos à atividade, mantendo a identificação do responsável principal.

RF18 — Notificações

O sistema deverá enviar notificações aos usuários envolvidos quando houver alterações relevantes em uma atividade.

As notificações poderão ocorrer em situações como:

- criação de tarefa;
- alteração de tarefa;
- alteração de prazo;
- alteração de prioridade;
- adição de observação;
- inclusão de justificativa;
- conclusão da atividade;
- atraso da atividade;
- mensagem administrativa.

RF19 — Mensagem de Conclusão

Ao finalizar uma atividade, o sistema deverá gerar automaticamente uma mensagem de reconhecimento ao responsável.

Exemplo:

"Parabéns! A atividade foi concluída com sucesso."

RF20 — Dashboard

O sistema deverá disponibilizar um dashboard com uma síntese das atividades.

O dashboard deverá apresentar informações como:

- total de tarefas;
- tarefas pendentes;
- tarefas em andamento;
- tarefas concluídas;
- tarefas atrasadas;
- percentual médio de atendimento;
- tarefas por prioridade;
- tarefas por área;
- tarefas por funcionário;
- custos estimados;
- custos realizados.

RF21 — Relatórios

O sistema deverá permitir a geração de relatórios por:

- funcionário;
- área;
- setor;
- função;
- equipe;
- status;
- prioridade;
- período.

Os períodos deverão permitir análise:

- diária;
- semanal;
- mensal;
- anual.

RF22 — Histórico de Alterações

O sistema deverá registrar o histórico das principais alterações realizadas nas atividades, incluindo:

- usuário responsável pela alteração;
- data;
- ação realizada;
- valor anterior;
- novo valor.

4. Requisitos Não Funcionais

RNF01 — Usabilidade

O sistema deverá possuir uma interface simples, organizada e de fácil utilização.

RNF02 — Segurança

As informações do sistema deverão ser protegidas contra acessos não autorizados.

RNF03 — Proteção de Senhas

As senhas deverão ser armazenadas utilizando mecanismo de hash seguro, não sendo armazenadas em texto puro.

RNF04 — Validação

O sistema deverá validar os dados informados pelo usuário e apresentar mensagens claras quando houver erros.

RNF05 — Responsividade

A interface deverá funcionar adequadamente em computadores, tablets e dispositivos móveis.

RNF06 — Persistência

O sistema deverá utilizar banco de dados para armazenamento permanente das informações.

RNF07 — Desempenho

O sistema deverá apresentar tempo de resposta adequado para as operações realizadas pelos usuários.

RNF08 — Relatórios

O sistema deverá permitir consultas e relatórios utilizando diferentes critérios de agrupamento e período.

RNF09 — Manutenibilidade

O sistema deverá possuir código organizado e separado por responsabilidades, facilitando manutenção e evolução.

RNF10 — API

O back-end deverá disponibilizar uma API REST para comunicação com o front-end.

RNF11 — Autenticação

As rotas que exigem autenticação deverão ser protegidas por mecanismo de autenticação baseado em token.

RNF12 — Variáveis de Ambiente

Informações sensíveis, como credenciais e chaves de autenticação, não deverão ser armazenadas diretamente no código-fonte.

5. Regras de Negócio

RN01 — Associação de Tarefa

Cada tarefa deverá possuir um responsável definido.

Uma tarefa poderá envolver um ou mais usuários, equipes, áreas ou funções conforme a necessidade e permissão do gestor.

RN02 — Título Obrigatório

Toda tarefa deverá possuir um título.

RN03 — Responsável Obrigatório

Nenhuma tarefa poderá ser criada sem um usuário responsável.

RN04 — Permissão de Alteração

O usuário comum somente poderá alterar, justificar ou adicionar observações nas tarefas às quais possui autorização.

RN05 — Conclusão da Atividade

Uma atividade somente poderá ser considerada concluída quando seu status estiver como "CONCLUÍDA".

RN06 — Percentual de Conclusão

O percentual de atendimento deverá estar entre 0% e 100%.

RN07 — Conclusão com 100%

Quando uma atividade for marcada como concluída, seu percentual de atendimento deverá ser 100%.

RN08 — Prazo

O prazo de uma tarefa não poderá ser anterior à sua data de criação.

RN09 — Prioridade

A prioridade deverá possuir somente os valores:

- BAIXA;
- MEDIA;
- ALTA.

RN10 — Atividade Atrasada

Uma tarefa será considerada atrasada quando seu prazo tiver sido ultrapassado e ela ainda não estiver concluída.

RN11 — Justificativa Obrigatória

Quando uma atividade for encerrada sem atingir 100% de atendimento, o usuário deverá informar uma justificativa.

RN12 — Custo

Os valores de custo deverão ser iguais ou superiores a zero.

RN13 — Responsável Principal

Cada tarefa deverá possuir somente um responsável principal.

Outros usuários poderão ser registrados como envolvidos.

RN14 — Notificação de Alteração

Quando uma informação relevante de uma atividade for alterada, os usuários envolvidos deverão receber uma notificação.

RN15 — Notificação de Conclusão

Quando uma tarefa for concluída, o responsável deverá receber automaticamente uma mensagem de reconhecimento.

RN16 — Histórico

Alterações relevantes das atividades deverão ser registradas no histórico.

O histórico não deverá ser alterado pelo usuário comum.

RN17 — Acesso por Perfil

O sistema deverá controlar as funcionalidades disponíveis de acordo com o perfil do usuário.

RN18 — Escopo de Gestão

Gestores e supervisores deverão visualizar somente os usuários e atividades pertencentes ao seu escopo de gerenciamento, salvo quando possuírem permissão administrativa.

RN19 — Usuário Inativo

Usuários bloqueados ou inativos não deverão conseguir realizar login ou executar operações que exijam autenticação.

RN20 — Exclusão de Dados

Atividades que já possuam histórico, observações ou justificativas não deverão ser apagadas definitivamente sem autorização administrativa. Recomenda-se utilizar cancelamento ou exclusão lógica.

6. Dados Principais da Atividade

Cada atividade deverá possuir as seguintes informações:

Informação	Obrigatória
Área	Sim
Tarefa/Título	Sim
Descrição	Sim
Prazo	Sim
Custo	Sim
Responsável	Sim
Equipe envolvida	Conforme atividade
Usuários envolvidos	Conforme atividade

Percentual de atendimento	Sim
Status	Sim
Prioridade	Sim
Observações	Quando necessário
Justificativa	Quando necessário

7. Status das Atividades

O sistema utilizará inicialmente:

Status	Significado
PENDENTE	Atividade cadastrada, mas ainda não iniciada
EM_ANDAMENTO	Atividade em execução
CONCLUIDA	Atividade finalizada com 100% de atendimento
CANCELADA	Atividade encerrada sem execução ou por decisão administrativa
ATRASADA	Indicador de que o prazo foi ultrapassado

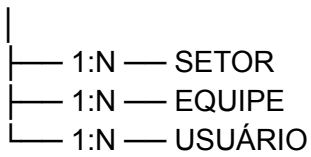
A condição "ATRASADA" pode ser tratada como um indicador derivado, sem necessariamente substituir o status original.

8. Prioridades

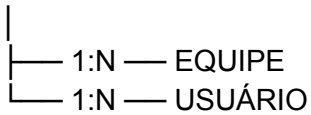
Prioridade	Significado
BAIXA	Atividade sem urgência
MEDIA	Atividade com importância intermediária
ALTA	Atividade que necessita de maior prioridade

9. Relacionamentos Principais

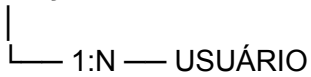
ÁREA



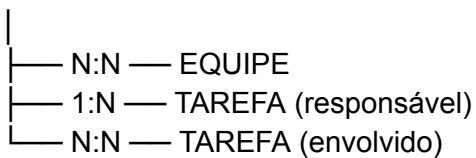
SETOR



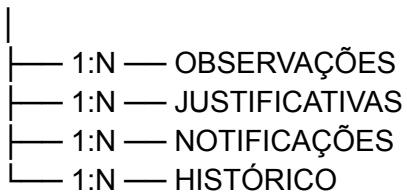
FUNÇÃO



USUÁRIO



TAREFA



10. Arquitetura dos Bancos

PostgreSQL

Responsável pelos dados estruturados:

- usuários;
- áreas;
- setores;
- funções;
- equipes;
- tarefas;
- relacionamentos;

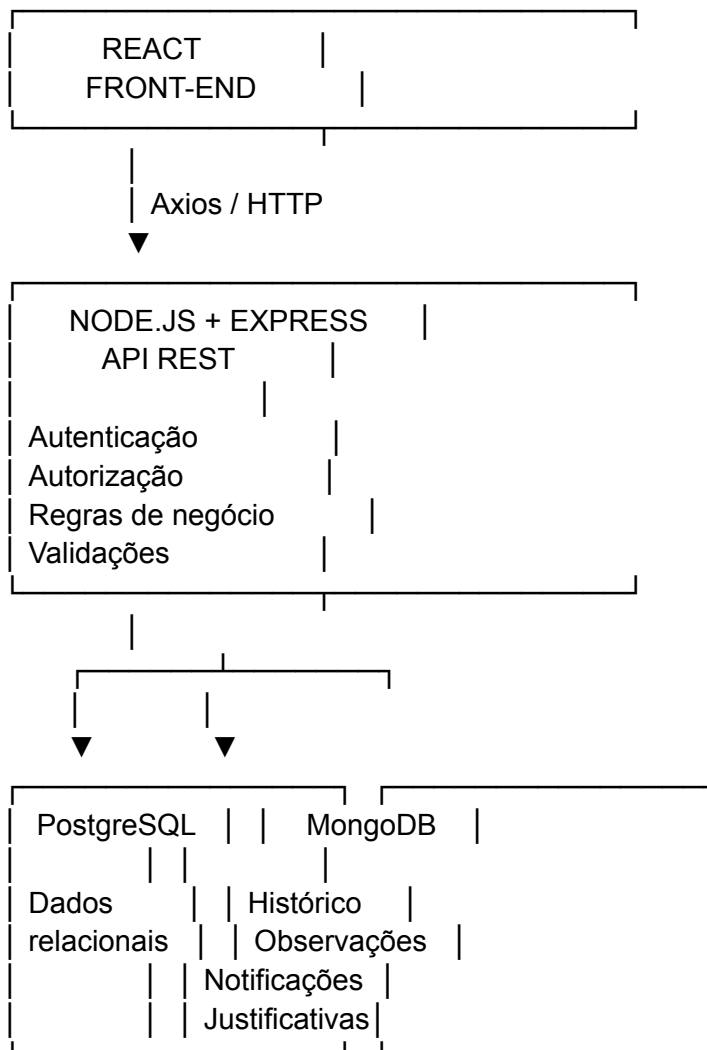
- responsáveis;
- usuários envolvidos.

MongoDB

Responsável pelos dados flexíveis e históricos:

- observações;
- justificativas;
- notificações;
- histórico de alterações.

11. Arquitetura Geral da Aplicação



A comunicação React → API pode utilizar Axios, conforme o fluxo apresentado na Aula 06.

A autenticação deverá ficar no back-end, utilizando JWT para proteger as rotas, conforme a abordagem apresentada no material.

12. Tecnologias Previstas

- **Front-end:** React + Vite
- **Comunicação:** Axios
- **Back-end:** Node.js + Express
- **Banco relacional:** PostgreSQL
- **Banco NoSQL:** MongoDB
- **ODM:** Mongoose
- **Autenticação:** JWT
- **Criptografia de senha:** bcrypt
- **Testes de API:** Postman
- **Versionamento:** Git + GitHub

A separação entre **components**, **pages** e **services** no React também acompanha a organização sugerida na Aula 06.

13. Critérios Gerais de Aceitação

O sistema será considerado funcional quando:

1. o usuário conseguir realizar cadastro e login;
2. o sistema controlar permissões por perfil;
3. uma tarefa puder ser criada com responsável;
4. uma tarefa puder ser atualizada;
5. o usuário puder acompanhar seu percentual de atendimento;
6. o sistema controlar prazo e prioridade;
7. tarefas puderem ser filtradas;
8. observações puderem ser registradas;
9. justificativas forem exigidas quando necessário;
10. usuários envolvidos receberem notificações;
11. atividades concluídas gerarem mensagem automática de reconhecimento;
12. o dashboard apresentar uma síntese das atividades;
13. relatórios puderem ser filtrados por usuário, área, setor, função e período;
14. o histórico das alterações puder ser consultado;
15. o PostgreSQL armazenar os dados estruturados;
16. o MongoDB armazenar observações, justificativas, notificações e histórico;

17. as rotas protegidas exigirem autenticação;
18. as senhas não sejam armazenadas em texto puro.